

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2024/2025		
DRES		Novembre 2024	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	PCT	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	3 ^{ème}	
		DUREE :	2H	Coef 2

PARTIE A : EVALUATIONS DES RESSOURCES /10points

Exercice1 : Evaluation des savoirs

/ 5 points

- Définir les mots ou expressions de mots suivants : Electrolyse de l'eau ; Concentration molaire d'une solution ; Liaisons covalente ; Ion monoatomique. 2pts
- Ecrire la formule chimique des ions suivants : ion sulfate ; ion potassium ; ion hydroxyde ; ion hydronium. 1pt
- Ecrire l'équation de mise en solution dans l'eau du nitrate de sodium NaNO_3 sachant que la solution contient les ions Na^+ et NO_3^- . 0,5pt
- Enoncer la loi de Lavoisier. 0,25pt
- Quand dit-on qu'une solution aqueuse est électriquement neutre ? 0,25pt
- Répondre par vrai ou faux : 1pt
 - Les atomes et les molécules sont électriquement neutres.
 - Les produits sont des corps purs qui disparaissent au cours d'une réaction chimique.
 - Toutes les solutions aqueuses sont conductrices du courant électrique.
 - Dans la classification périodique des éléments, les éléments chimiques sont classés par ordre croissant du numéro atomique Z.

Exercice 2 : Evaluation des savoirs faire

/ 5 points

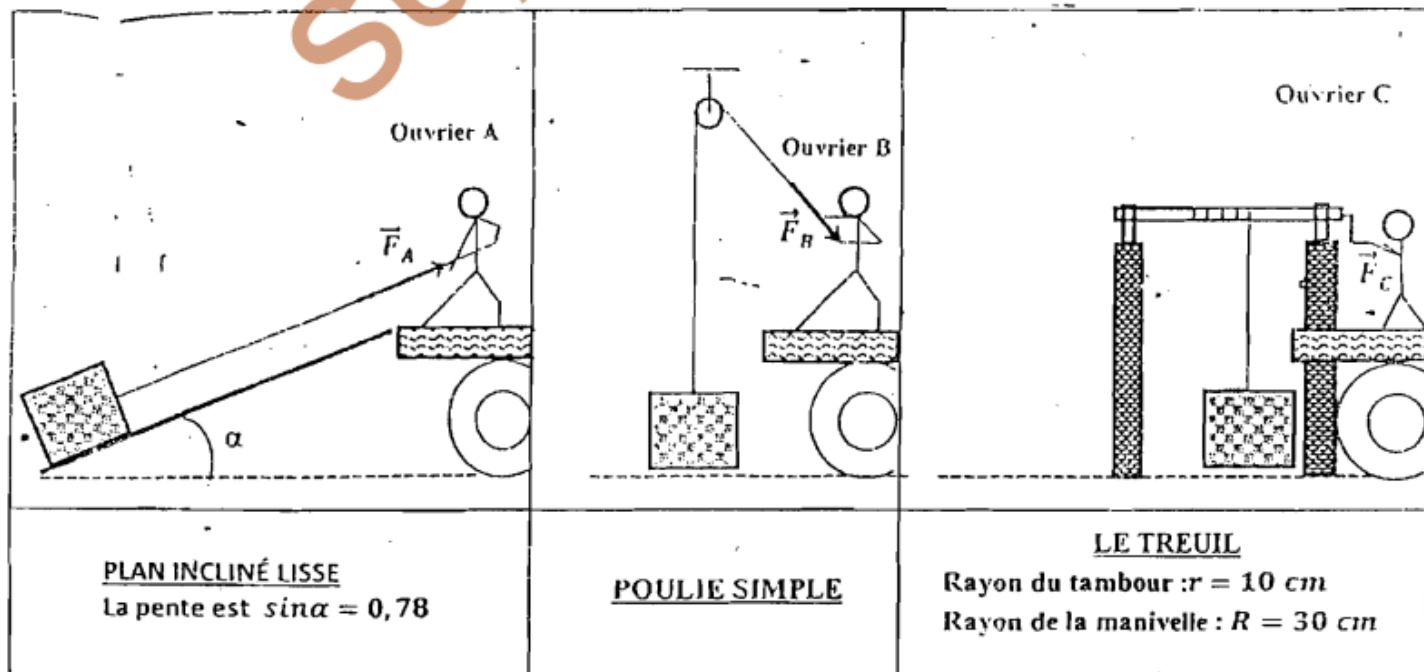
- Equilibrer les équations-bilans suivantes : 1pt
 - $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{FeO}_2$; b- $\text{Al} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{AlCl}_3$
- La combustion complète de **0,5 mol** de butane encore appelé gaz domestique, dans le dioxygène de l'air produit le dioxyde de carbone et de l'eau.
 - Ecrire l'équation bilan équilibrée de la réaction. 0,75pt
 - En utilisant l'équation bilan, calculer la quantité de matière de dioxygène nécessaire pour la combustion de ce gaz domestique. 0,75pt
- Lors des travaux pratiques au collège, votre camarade dissout **6,7g** de chlorure de baryum et obtient une solution ionique de volume **650mL**. On donne la formule du chlorure de Baryum BaCl_2 et celle de l'ion Baryum Ba^{2+} .
 - Déterminer la quantité de matière de chlorure de baryum dissoute. 0,5pt
 - Ecrire l'équation de mise en solution du chlorure de baryum dans l'eau. 0,5pt
 - Donner une relation entre la concentration molaire **C** de la solution et celle de l'anion présent en solution. 0,5pt
 - Déduire de ce qui précède la concentration de l'anion présent en solution. 0,5pt

Les masses molaires atomiques : $\text{M}_{\text{Cl}}=35,5\text{g/mol}$; $\text{M}_{\text{Ba}}=56\text{g/mol}$.
- L'électrolyse d'un certain volume d'eau a conduit à la formation de **20mL** d'un gaz qui ravive la flamme. Identifier ce gaz et déterminer le volume de l'autre gaz. 0,5pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES /10 points

Compétences visées : Déplacer une charge

Un don d'une caisse de 350kg du matériel de laboratoire est fait au Collège. Cette caisse doit être chargée sur un camion-plateau. Trois ouvriers proposent chacun sa façon de soulever cette caisse. Les figures ci-dessous montrent leurs propositions.



Tâche : Parmi les trois machines simples de la figure, lequel des ouvriers fournira moins d'effort pour soulever la caisse.

Consigne : Vous déterminerez le poids de la caisse ainsi que la force minimale à exercer sur chaque machine . On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$